# 复习要点:

## 一、概率论的基础概念

- 理解事件、概率、条件概率的概念，掌握概率的基本性质 (加法公式、乘法公式、减法公式、全概率公式、以及贝叶斯公式)
- 掌握三类古典概型的概率计算
- 理解事件的独立性概念，掌握用事件独立性进行概率计算

# 二、一维随机变量及其分布

- 理解随机变量的概念
- 理解分布函数的概念及性质，会利用分布函数计算事件的概率
- 理解离散型随机变量(或向量)及其概率分布的概念及性质
- 理解连续型随机变量(或向量)及其概率密度的概念及性质
- 会根据X的概率分布求其简单函数的概率分布
- 掌握0-1分布、二项分布、泊松分布，均匀分布、正态分布、指数分布

# 三、多维随机变量及其分布

- 理解二维随机变量的概念
- 会求边缘分布
- 会求多个独立正态随机变量线性组合的分布
- 会求随机变量和，max，min的分布
- 理解随机变量独立性及不相关概念
- 掌握二维均匀分布，了解二维正态分布的概率密度，理解其中参数的概率意义

# 四、随机变量的数字特征

- 理解随机变量数字特征的概念(数学期望、方差、协方差、相关系数)
- 掌握数字特征的基本性质
- 会根据随机变量(或向量)的概率分布求其函数的数学期望
- 掌握0-1分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布和正态分布的数学期望和方差
- 掌握切比雪夫不等式

# 五、大数定律及中心极限定理

- 会利用中心极限定理近似计算

# 六、样本及抽样分布

- 理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差的概念
- 掌握 $\chi^2$分布、t分布和F分布的构造及性质，理解分位数的概念并会查表
- 了解单正态总体的某些常用抽样分布

# 七、参数估计

- 掌握矩估计法和极大似然估计法
- 理解估计量的无偏性、有效性和一致性的概念，并会验证估计量的无偏性和有效性
- 了解区间估计的概念；会求单正态总体的均值和方差的置信区间

# 八、假设检验

- 理解显著性检验的基本思想，掌握假设检验的基本步骤，了解两类错误的概念
- 会作单个正态总体均值和方差的双边与单边假设检验，即**U**检验、**t**检验 、$\chi^2$检验。

1. (10 分) 将一枚骰子重复掷 n 次，设掷出的最大点数为 X，求(1) X 的分布律 (2) $P\{X \le k\}$， (3) $P\{X \le m | X \le k\}$，这里 $1 \le m < k \le 6$。

解:(1) $P\{X=1\}=\dfrac{1}{6^n}$，$P\{X=k\}=\dfrac{k^n-(k-1)^n}{6^n}$，$k=2,3,4,5,6$

| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pk | $1/6^n$ | $\left(2^n-1\right)/6^n$ | $\left(3^n-2^n\right)/6^n$ | $\left(4^n-3^n\right)/6^n$ | $\left(5^n-4^n\right)/6^n$ | $\left(6^n-5^n\right)/6^n$ |

…… 5 分

(2) $P\{X \le k\}=\dfrac{k^n}{6^n}$ …… 2 分

(3) $P\{X \le m | X \le k\}=\dfrac{P\{X \le k, X \le m\}}{P\{X \le k\}}=\dfrac{P\{X \le m\}}{P\{X \le k\}}=\dfrac{m^n}{k^n}$ …… 3 分

2.（15 分）向[0, 1]区间随机抛一质点，以 X 表示质点坐标. 假定质点落在[0, 1]区间内任一子区间内的概率与区间长度成正比，求（1）X 的分布函数与概率密度；（2）$Y = X^2$ 的分布函数与概率密度。

1. 解：（1）当 $x < 0$ 时，$F(x) = 0$；当 $x > 1$ 时，$F(x) = 1$； …… 2 分

当 $0 \le x \le 1$ 时，$F(x) = F(x) = P\{0 \le X \le x\} = kx$

由归一性，$F(+\infty) = P\{0 \le X \le 1\} = k = 1$。 …… 3 分

所以 $F(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \le x \le 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$

$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ …… 1+1 分

(2) 当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $x>1$ 时，$F_Y(y)=1$； .....2 分

当 $0\le x\le 1$ 时，$F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=P\left\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\right\}=\int_0^{\sqrt{y}}1dx=\sqrt{y}$ ..... 4 分

所以

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \sqrt{y}, & 0\le y\le 1\\ 1, & y>1\end{cases}\quad f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}} & 0<y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

..... 2 分

3. （15 分）从 1, 2, 3, 4 这 4 个数中随机取出一个记为 X, 再从 1 到 X 中随机地取出一个数，记为 Y, 试求（1）(X，Y)的联合分布律；（2）X 与 Y 各自的边缘分布律；（3）判断 X 与的 Y 独立性。

2. 解：X 与 Y 的可能取值都是 1, 2, 3, 4。

当 $i < j$ 时，有 $p_{ij} = P\{X = i, Y = j\} = 0$。

当 $i \geq j$ 时，有 $p_{ij} = P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i\}P\{Y = j \mid X = i\} = \dfrac{1}{4i}$。 …… 1+1+2 分

| X \ Y | 1 | 2 | 3 | 4 | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{4}$ | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| 2 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 0 | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| 3 | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| 4 | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{25}{48}$ | $\frac{13}{48}$ | $\frac{7}{48}$ | $\frac{3}{48}$ | |

…… 4+2+2 分

由于 $p_{ij} \neq p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，所以 X 与 Y 不独立。 …… 3 分

4. (15 分)设二维随机变量（X, Y）的联合分布函数为

$$F(x,\ y)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3}\right)$$

求（1）X 与 Y 各自的边缘分布函数；（2）X 与 Y 的联合概率密度；（3）判断 X 与 Y 的独立性；（4）P{X>2,Y>3}。

解：（1）$f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=\dfrac{6}{\pi^2\left(4+x^2\right)\left(9+y^2\right)}$ .....3 分

（2）$F_X(x)=F(x,\ +\infty)=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)$

$F_Y(y)=F(+\infty,\ y)=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$ …… 3+3 分

(3) 由于 $F(x,\ y)=F_X(x)F_Y(y)$，所以 X 与 Y 独立。 …… 3 分

(4) P{X>2,Y>3}=P{+∞,+∞}-P{2,+∞}-P{+∞,3}+P{2,3}=$1-\dfrac{3}{4}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{9}{16}=\dfrac{1}{16}$ … 3 分

5.（15 分）已知随机变量 $X,Y$ 的方差分别为 25 和 36，相关系数为 0.4，求：$U=3X+2Y$ 与 $V=X-3Y$ 的方差及协方差以及 U、V 的相关系数。

4. 解：$\operatorname{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=0.4\times5\times6=12$ …… 3 分

$$D(U)=D(3X+2Y)=9DX+4DY+2\times3\times2\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$=9\times25+4\times36+12\times12=513$$ …… 3 分

$$D(V)=D(X-3Y)=DX+9DY-2\times3\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$=25+9\times36-6\times12=277$$ …… 3 分

$$\operatorname{cov}(U,V)=\operatorname{cov}(3X+2Y,X-3Y)$$

$$=3\operatorname{cov}(X,X)-9\operatorname{cov}(X,Y)+2\operatorname{cov}(Y,X)-6\operatorname{cov}(Y,Y)=-225$$ …… 3 分

$$\rho_{UV}=\frac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)D(V)}}=\frac{-225}{\sqrt{513\times277}}=-0.597$$ …… 3 分

6. (16) 设总体 $X$ 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{\frac{-x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},$$

其中未知参数 $\theta>0$。设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为取自总体 $X$ 的样本。(1)记 $p=\theta^2$，求 $p$ 的最大似然估计量 $\hat{p}$；(2)试判断该估计量 $\hat{p}$ 是否为 $p$ 的无偏估计量；（3）求 $E(X^2)$ 的矩估计。

解：(1) $L(\theta)=\frac{1}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}, x_1, x_1, \cdots, x_n>0$

$$LnL(\theta)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$$

$\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\bar{X}$ 。 …… 8 分

$\theta>0$，所以 $p=\theta^2$ 是 $\theta$ 的单调函数，故由不变原则，

$p=\theta^2$ 的最大似然估计为 $\hat{p}=\left(\bar{X}\right)^2$ …… 2 分

(2)利用指数分布的期望与方差可得 $E(X)=\theta$，$D(X)=\theta^2$ … 2 分

$$E(\hat{p})=E\left[(\bar{X})^2\right]=D(\bar{X})+\left[E(\bar{X})\right]^2=\frac{1}{n}D(X)+\left[E(X)\right]^2=\left(1+\frac{1}{n}\right)\theta^2\neq\theta^2,$$ … 2 分

所以 $\hat{p}$ 不是否为 $p$ 的无偏估计量。

（3） $E(X^2)$ 的矩估计为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_i^2$ 。 …… 2 分

7. (14) 用热敏电阻测温仪间接温量地热勘探井底温度 X, 重复测量 7 次，测得温度(℃)： 112.0，113.4，111.2，112.0，114.5，112.9，113.6，设 X 服从正态分布，(可看作真值)，试问

(1) 用某种精确办法测得温度为 112.6 情况下，热敏电阻测温仪间接测温有无系统偏差(取α=0.05 )？

(2) 若 $X \sim N(\mu, 4)$，求总体均值μ的置信水平为 0.95 的置信区间.

( $t_{0.025}(6) = 2.4469$，$t_{0.025}(7) = 2.3646$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$ )

7. 解：(1) $H_0$： $\mu = \mu_0 = 112.6$， $H_1$： $\mu \neq \mu_0$

检验统计量为 $t = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$， $H_0$ 的拒绝域为 $W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$

计算得 $\bar{\mathbf{x}}=112.8$， $\mathbf{s}=1.135$， $t=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=0.466$ …… 3 分

对 $a$ =0. 05 查得 $\mathbf{t}_{0.025}(6)=2.4469$． 因为 $|\mathbf{t}|=0.466<2.4469$， 所以接受 $H_0$, 即可以认为热敏电阻测温仪间接测温无系统偏差。 …… 2 分

（2） $\mu$ 的 0. 95 置信区间为 $(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$ …… 2 分

这里 $\sigma$=2， $z_{0.025}$=1.96， 所以置信区间为

$(\bar{x}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2},\bar{x}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})=(111.318,114.282)$ …… 3 分

**3.从正态总体 $N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为n的样本，如果要求其样本均值位于区间（1.4,5.4）之间的概率不小于0.95，问样本容量n至少取多大？**

解：由题意，样本均值 $\bar{X} \sim N(1.4, \frac{\sigma^2}{n})$

于是，统计量 $U = \frac{\bar{X} - 3.4}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

从而 $0.95 \leq P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} = P\{\frac{1.4-3.4}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X}-3.4}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{5.4-3.4}{\sigma/\sqrt{n}}\}$

$= P\{-\frac{\sqrt{n}}{3} < U < \frac{\sqrt{n}}{3}\}$

又由标准正态分布上 $\alpha/2$ 分位点的定义

$P\{-U_{\alpha/2} < U < U_{\alpha/2}\} = 1-\alpha = 0.95$

于是 $\frac{\sqrt{n}}{3} > U_{\alpha/2}$，即，$n > 9U_{\alpha/2}^2$. 注意到 $\Phi(U_{0.025}) = 0.975$

则 $U_{0.025} = 1.96$ 故 $n > 9 \times 1.96^2 = 34.5744 \Rightarrow n \geq 35$；

**4. 设总体X的概率分布为**

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P | $\theta^2$ | $2\theta(1-\theta)$ | $\theta^2$ | $1-2\theta$ |

**其中θ (0< θ <0.5)未知,利用总体X的如下样本观察值: 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求θ的矩估计值与极大似然估计值.**

4 解：$E(X) = 0\cdot\theta^2 + 2\theta(1-\theta) + 2\theta^2 + 3(1-2\theta) = 3-4\theta \Rightarrow \theta = \dfrac{3-E(X)}{4}$

又 $\widehat{E(X)} = \bar{X}$

$\therefore \hat{\theta}_M = \dfrac{3-\bar{X}}{4}$ 又 $\bar{X}$ 之估计值为 $\bar{x} = \frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3) = 16 = 2$

$\therefore \hat{\theta}_M$ 之估计值为 $\frac{1}{4}$；

(2) 构造似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{6} P_\theta\{X = x_i\} = \theta^2 \cdot 2\theta(1-\theta)\cdot\theta^2\cdot(1-2\theta) = 2\theta^5(1-\theta)(1-2\theta)$

构造对数似然函数 $\ln L(\theta) = \ln 2 + 5\ln\theta + \ln(1-\theta) + \ln(1-2\theta)$

列似然方程：$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \dfrac{5}{\theta} - \dfrac{1}{1-\theta} - \dfrac{2}{1-2\theta} = 0$

$\Rightarrow$ $\theta$ 之极大似然估计值为 $\dfrac{\sqrt{71}-1}{14}$；

5. 设保险丝的融化时间服从正态分布，取9根测得其熔化时间（min）的样本均值为62, 标准差为10.

1. 是否可以认为整批保险丝的熔化时间服从 $N(60, 9^2)$？（$\alpha=0.05$）

2. 求总体均值的95%置信区间.

3. 置信区间与假设检验结果有什么关系?

4. 若已知总体真分布为$N(61,9^2)$, 检验准则取为 $\left|\frac{\bar{X}-60}{9/\sqrt{n}}\right|>1.96$ 则检验犯第II类错误的概率是多少?

答: 1) $H_0$: $\mu=60$; $H_1$: $\mu\neq60$

$$H_0\text{真时}: T=\frac{\overline{X}-60}{S/\sqrt{9}}\sim t(8),$$

水平为$\alpha=0.05$的拒绝域为 $|T|\geq t_{0.025}(8)=2.306$

这里 $|t|=0.6<2.306$ 接受$H_0$

$H_0$‘: $\sigma^2=9^2$; $H_1$’ : $\sigma^2\neq9^2$

$H_0$‘下, $\chi^2=\frac{8S^2}{9^2}\sim\chi^2(8)$ ,水平为$\alpha=0.05$的拒绝域为:

$$\chi^2\geq\chi^2_{0.025}(8)=17.535\bigcup\chi^2\leq\chi^2_{0.975}(8)=2.18$$

这里 $\chi^2=9.877\in[2.18,17.535]$ 接受$H'_0$

可以认为整批保险丝的熔化时间服从$N(60,9^2)$

**2. μ的1-α 置信区间为**

$$[\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)]$$

$$=[62-\frac{10}{\sqrt{9}}\times 2.306,62+\frac{10}{\sqrt{9}}\times 2.306]=[54.313,69.687]$$

**3.对比置信区间与假设检验拒绝域:**

$$\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)<\mu<\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$$

$$W=\left|\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\Rightarrow \quad \mu_0\leq\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$$

$$or \quad \mu_0\geq\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$$

以上结果表明:若未知参数θ的1-α 置信区间为 $[\theta_L, \theta_U]$
则关于参数θ= $\theta_0$的双边检验的拒绝域为:

$$\theta_0 \le \theta_L \quad or \quad \theta_0 \ge \theta_U$$

4. 若已知总体真分布为N(61,$9^2$ ), 则 $\dfrac{\overline{X}-61}{9/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$,

则检验犯第II类错误的概率是

$$n=9\text{时}，\ P(II)=P\{\left|\frac{\overline{X}-60}{9/\sqrt{9}}\right|<1.96 \mid \mu=61\}$$

$$=P\{-1.96<\frac{\overline{X}-61+1}{9/\sqrt{9}}<1.96\}=P\{-2.29<\frac{\overline{X}-61}{9/\sqrt{9}}<1.63\}$$

$$\approx \Phi(1.63)-1+\Phi(2.29)=0.9374$$

6. 某厂生产镍合金线，其抗拉强度的均值为10620（kg/mm²）今改进工艺后生产一批镍合金线，抽取10根，测得抗拉强度(kg/mm2)为： 10512， 10623， 10668， 10554， 10776， 10707， 10557， 10581， 10666， 10670. 认为抗拉强度服从正态分布，取α=0.05 ，问新生产的镍合金线的抗拉强度是否与过去生产的合金线抗拉强度有明显不同?

解： $H_0: \mu = \mu_0 = 10620 \qquad H_1: \mu \neq \mu_0$

检验统计量为 $T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ $H_0$ 的拒绝域为 $W = \{|t| \geq T_{\alpha/2}(n-1)\}$

计算得 $\bar{x} = 10631.4 \quad s = 81 \qquad t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \dfrac{10631.4 - 10620}{81/\sqrt{10}} = 0.45$

对于α=0.05，n=10 $t_{\alpha/2}(n-1) = 2.2622$ 因为 $|t| = 0.45 < 2.2622$

接受$H_0$，新生产与过去生产的抗拉强度无明显不同